

Engine Calculator — เอกสารประกอบโครงการ

เอกสารฉบับนี้อธิบายที่มาทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ของสูตรที่ใช้ในการคำนวณ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละวิธี เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจถึงข้อสมมติ ความแม่นยำ และขอบเขตการใช้งานของผลลัพธ์

โครงการนี้ออกแบบสำหรับ เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ สูบเดี่ยว แบบดูดอากาศตามธรรมชาติ เช่น Honda Wave, Click, MSX, Yamaha R15 เป็นต้น

1. STEP 1 — ข้อมูลพื้นฐานเครื่องยนต์

1.1 ความจุกระบอกสูบ (Cylinder Displacement)

$$CC = \pi/4 \times \text{bore}^2 \times \text{stroke} / 1000$$

ที่มา: ปริมาตรทรงกระบอก = พื้นที่หน้าตัด × ความสูง

- พื้นที่หน้าตัดลูกสูบ = $\pi \times (\text{bore}/2)^2 = \pi/4 \times \text{bore}^2$
- ความสูง = ระยะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ (stroke)
- หารด้วย 1,000 เพื่อแปลงหน่วยจาก mm³ เป็น cc

ตัวอย่าง: bore 57 mm, stroke 58.7 mm

$$CC = 3.1416/4 \times 57^2 \times 58.7 / 1000 = 149.79 \text{ cc}$$

✓ ข้อดี: สมการตรงตามหลักฟิสิกส์ ใช้ได้กับเครื่องยนต์ทุกประเภท ✗ ข้อจำกัด: เป็นค่าทางทฤษฎี ไม่รวมปริมาตรของห้องเผาไหม้

1.2 ขนาดวาล์วและลิ้นเร่ง

$$\text{วาล์วไอดี} = \text{bore} \times 0.50$$

$$\text{วาล์วไอเสีย} = \text{bore} \times 0.42$$

$$\text{ลิ้นเร่ง} = \text{bore} \times 0.60$$

ที่มา: สูตรเชิงประสบการณ์ (Rule of Thumb)

ที่ใช้กันแพร่หลายในการปรับแต่งเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์

เหตุผลทางฟิสิกส์:

- วาล์วไอดีมีขนาดใหญ่กว่าวาล์วไอเสีย เนื่องจากอากาศบริสุทธิ์ที่ไหลเข้ามีความหนาแน่นต่ำกว่าก๊าซไอเสียที่ถูกขับออกด้วยแรงดันสูง จึงต้องการพื้นที่หน้าตัดที่มากกว่า
- อัตราส่วน $0.50 : 0.42 \approx 1.19 : 1$ สอดคล้องกับงานวิจัยด้านมอเตอร์สปอร์ตที่แนะนำอัตราส่วนวาล์วไอดีต่อไอเสียในช่วง 1.15–1.25 : 1
- ลิ้นเร่งมีขนาดใหญ่กว่าวาล์วไอดี เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นจุดคอขวดของระบบไอดี

✓ ข้อดี: ใช้ในการประมาณขนาดและจัดทำแบบสำหรับงานกลึงฝาสูบได้สะดวก ✗ ข้อจำกัด:

- เป็นค่ากลางที่ไม่นับค่าสัมประสิทธิ์การไหล (Port Flow Coefficient) ของฝาสูบจริง

- ค่าจริงอาจปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งานเฉพาะ

1.3 อัตราส่วน Bore/Stroke

B/S Ratio = bore / stroke

ช่วงค่า	ประเภท	ลักษณะ
< 0.9	Long Stroke	ช่วงชักยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ
0.9 – 1.1	Square	ช่วงชักและลูกสูบมีขนาดใกล้เคียงกัน
> 1.1	Over Square	ลูกสูบมีขนาดใหญ่กว่าช่วงชัก

เหตุผลทางฟิสิกส์:

- ช่วงชักยาวทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ระยะมากขึ้นต่อรอบ ส่งผลให้ Mean Piston Speed สูงขึ้นที่ RPM เดียวกัน จึงจำกัดรอบสูงสุดของเครื่องยนต์ แต่ให้แรงบิดที่รอบต่ำดี
- ลูกสูบขนาดใหญ่มีพื้นที่รับแรงดันมาก ขณะที่ช่วงชักสั้นทำให้ Piston Speed ต่ำ จึงสามารถทำรอบสูงได้

ตารางสรุปคุณลักษณะ:

ประเภท	ข้อดี	ข้อจำกัด	ตัวอย่างเครื่องยนต์
Long Stroke	แรงบิดดีที่รอบต่ำ ออกตัวได้ดี	รอบสูงสุดถูกจำกัด	Wave 110, Click 125
Square	อัตราสิ้นเปลืองต่ำ	แรงม้าสูงสุดไม่มาก	Wave 125, MSX 125
Over Square	สมดุลระหว่างแรงบิดและรอบใช้งานได้หลากหลาย	ไม่โดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง	CBR 250RR, R15

2. STEP 2 — น้ำมันเชื้อเพลิง

โครงานนี้รองรับน้ำมันเชื้อเพลิง 3 ชนิดที่ใช้ในเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ปรับแต่ง

2.1 ตารางคุณสมบัติน้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมัน	กำลังอัด (CR)	AFR Stoichiometric	สัดส่วนหัวฉีด	จุดระเบิด BTDC
Gasohol 95	10.5 : 1	14.7 : 1	× 1.0	34°
E20	11.5 : 1	13.8 : 1	× 1.2	35°
E85	13.0 : 1	9.8 : 1	× 1.3	38°

2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำมันและกำลังอัด

Compression Ratio (CR)

คืออัตราส่วนระหว่างปริมาตรของกระบอกสูบขณะลูกสูบอยู่ที่จุดศูนย์ตายล่าง (BDC) ต่อปริมาตรเมื่อลูกสูบอยู่ที่จุดศูนย์ตายบน (TDC)

- น้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงสามารถทนต่อการชิงจุดระเบิด (Knock/Detonation) ได้ดี

จึงสามารถใช้กำลังอัดที่สูงขึ้นได้

- เอทานอลในน้ำมันช่วยเพิ่มค่าออกเทน และมีคุณสมบัติให้ความเย็นแก่ห้องเผาไหม้ (Cooling Effect)
 - Gasohol 95 มีเอทานอล 10% — ค่าออกเทนประมาณ 95
 - E20 มีเอทานอล 20% — ค่าออกเทนประมาณ 100
 - E85 มีเอทานอล 85% — ค่าออกเทนประมาณ 108

✓ กำลังอัดสูง: การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น ให้แรงม้าและแรงบิดเพิ่มขึ้น ✗ กำลังอัดสูงเกินไป: หากค่าออกเทนไม่เพียงพอ จะเกิดการชิงจุดระเบิด ส่งผลให้ลูกสูบและชิ้นส่วนภายในเสียหาย

2.3 ปริมาตรห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber Volume)

$$\text{Chamber} = \text{CC} / (\text{CR} - 1)$$

ที่มา: จากนิยามของ Compression Ratio

$$\text{CR} = (\text{Vd} + \text{Vc}) / \text{Vc}$$

$$\text{CR} \times \text{Vc} = \text{Vd} + \text{Vc}$$

$$\text{Vc} \times (\text{CR} - 1) = \text{Vd}$$

$$\text{Vc} = \text{Vd} / (\text{CR} - 1)$$

โดย Vd = displacement (CC) และ Vc = chamber volume

การประยุกต์ใช้: ใช้ในการระบุปริมาตรห้องเผาไหม้ที่ต้องการ
สำหรับงานกลึงฝาสูบให้ได้กำลังอัดตามที่ออกแบบ

ตัวอย่าง: $149.79 / (10.5 - 1) = 15.77 \text{ cc}$

2.4 ขนาดหัวฉีดน้ำมัน

$$\text{Injector (cc/min)} = \text{CC} \times \text{inj_multiplier}$$

น้ำมัน	ตัวคูณ	เหตุผล
--------	--------	--------

95	1.0	ค่าฐานสำหรับน้ำมันเบนซินทั่วไป
----	-----	--------------------------------

E20	1.2	เอทานอล 20% มีพลังงานต่อปริมาตรต่ำกว่า จึงต้องเพิ่มปริมาณน้ำมันประมาณ 20%
-----	-----	---

E85	1.3	เอทานอล 85% มีพลังงานต่อปริมาตรต่ำกว่ามาก ต้องเพิ่มประมาณ 30%
-----	-----	---

เหตุผลทางฟิสิกส์: เอทานอลมีความหนาแน่นพลังงาน (Energy Density) ต่ำกว่าน้ำมันเบนซิน เพื่อให้ได้พลังงานเท่ากันต่อจังหวะการเผาไหม้ จึงต้องฉีดน้ำมันในปริมาณที่มากขึ้น

✓ ข้อดี: ป้องกันสภาวะการผสมที่บาง (Lean Mixture)

ซึ่งทำให้อุณหภูมิห้องเผาไหม้สูงและอาจเกิดความเสียหาย ✗ ข้อจำกัด: เป็นค่าประมาณ การปรับจูนจริงต้องอาศัยการทดสอบบน Dyno ร่วมกับ Wideband O2 Sensor

2.5 อัตราส่วนอากาศต่อน้ำมัน (Air-Fuel Ratio)

AFR Stoichiometric คืออัตราส่วนอากาศต่อน้ำมันที่ทำให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ทางทฤษฎี

- AFR ต่ำ (Rich Mixture): น้ำมันมาก ให้แรงม้าสูง แต่มลพิษและการสิ้นเปลืองสูง

- **AFR สูง (Lean Mixture):** น้ำมันน้อย ประหยัดเชื้อเพลิง แต่อุณหภูมิห้องเผาไหม้สูง เสี่ยงต่อความเสียหาย

ในงานปรับแต่งโดยทั่วไปจะตั้งค่า AFR ในช่วง 12.5 – 13.5 ซึ่ง Rich กว่าค่า Stoichiometric เล็กน้อย เพื่อให้ได้แรงม้าสูงสุดและป้องกันความร้อนเกินกำหนด

2.6 จุดระเบิด (Ignition Timing)

BTDC = องศาก่อนลูกสูบเคลื่อนถึงจุดศูนย์ตายบน (Top Dead Center)

น้ำมัน BTDC

เหตุผล

95 34° ค่าฐาน

E20 35° เอทานอลเผาไหม้ช้ากว่าเล็กน้อย จึงต้องจุดระเบิดเร็วขึ้น

E85 38° เอทานอลเผาไหม้ช้าที่สุด ต้องให้จุดระเบิดล่วงหน้ามากที่สุด

✓ จุดระเบิดล่วงหน้าที่เหมาะสม: ทำให้แรงดันสูงสุดในกระบอกสูบเกิดที่ตำแหน่ง 10–20° หลัง TDC ซึ่งเป็นจุดที่ให้แรงบิดสูงสุด ✗ จุดระเบิดล่วงหน้ามากเกินไป: เกิดการชิงจุดระเบิด อาจทำให้ลูกสูบเสียหาย

3. STEP 3 — ประสิทธิภาพการประสิทธิภาพ

3.1 ความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบ (BMEP)

$$\text{BMEP} = 900 + (\text{CR} - 10) \times 30 \quad [\text{kPa}]$$

ความหมาย: Brake Mean Effective Pressure คือความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบตลอดจังหวะกำลัง (Power Stroke) ที่ทำให้เครื่องยนต์สร้างกำลังเทียบเท่ากับค่าจริงที่วัดได้

ค่าอ้างอิงในการใช้งานจริง:

- เครื่องยนต์มาตรฐาน NA: 700–900 kPa
- เครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับแต่ง: 900–1,100 kPa
- เครื่องยนต์สำหรับการแข่งขัน: 1,100–1,300 kPa

สมมติฐานของสูตร: กำหนดให้ที่ CR = 10 จะได้ BMEP ประมาณ 900 kPa และเพิ่มขึ้น 30 kPa ต่อทุก 1 หน่วยของ CR ที่เพิ่มขึ้น

✗ ข้อจำกัด: ค่าจริงขึ้นกับปัจจัยอื่นอีกมาก เช่น คุณสมบัติของฟอสเฟต เพลาลูกเบี้ยว ระบบไอดี และไอเสีย

3.2 การคำนวณกำลัง (Power)

$$\begin{aligned} P (\text{kW}) &= \text{BMEP} \times \text{CC} \times \text{RPM} / 120,000,000 \\ \text{HP} &= \text{kW} / 0.7457 \end{aligned}$$

ที่มาของสูตร (เครื่องยนต์ 4 จังหวะ):

$$P (\text{W}) = \text{BMEP} (\text{Pa}) \times V_d (\text{m}^3) \times (\text{RPM}/60) / 2$$

- หาดด้วย 60 เพื่อแปลงจาก RPM เป็น Revolutions per Second
- หาดด้วย 2 เนื่องจากเครื่องยนต์ 4 จังหวะมี Power Stroke ทุก 2 รอบ

เมื่อแปลงหน่วยให้สอดคล้องกัน (BMEP เป็น kPa, CC เป็น cc, ผลลัพธ์เป็น kW) จะได้ตัวหาร 120,000,000

ตัวอย่าง: CC 149.79, BMEP 915 kPa, RPM 9,500

$$\text{kW} = 915 \times 149.79 \times 9,500 / 120,000,000 \approx 10.85$$

$$\text{HP} = 10.85 / 0.7457 \approx 14.55$$

ค่าที่ได้สอดคล้องกับเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ 150 cc ที่ได้รับการปรับแต่งระดับกลาง

✓ ข้อดี: สูตรอ้างอิงตามหลักฟิสิกส์ที่ถูกต้อง ✗ ข้อจำกัด: ความแม่นยำขึ้นกับค่า BMEP ที่ใช้ ซึ่งเป็นเพียงค่าประมาณ

3.3 แรงบิด (Torque)

$$\text{Torque (Nm)} = 9,549 \times \text{kW} / \text{RPM}$$

ที่มา:

$$P = T \times \omega$$

$$\omega = 2\pi \times \text{RPM} / 60 \text{ (rad/s)}$$

$$T = P / \omega = P \times 60 / (2\pi \times \text{RPM}) \approx 9,549 \times \text{kW} / \text{RPM}$$

ความหมายในทางปฏิบัติ: แรงบิดคือแรงที่ส่งผ่านเพลาข้อเหวี่ยง ซึ่งสัมพันธ์กับความถี่ในการออกตัวและการเร่งเครื่อง ในขณะที่แรงม้าเป็นค่ารวมของแรงบิดและรอบ ซึ่งบ่งบอกถึงกำลังต่อเนื่อง

3.4 รอบกำลังสูงสุด (Peak Power RPM)

ประเภทเครื่อง	RPM	เหตุผล
Over Square (B/S > 1.05)	11,000	Piston Speed ต่ำที่ RPM สูง
Square (0.9 ≤ B/S ≤ 1.05)	9,500	สมดุลระหว่างรอบและแรงบิด
Long Stroke (B/S < 0.9)	8,000	Piston Speed ถูกจำกัดที่รอบสูง

ข้อจำกัดทางกายภาพ: Mean Piston Speed สูงสุดสำหรับเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ทั่วไปอยู่ในช่วง 20–25 m/s การเกินค่านี้จะเพิ่มความเสียหายเชิงกล

3.5 ระยะเวลาเปิดวาล์วและระยะยกวาล์ว

ประเภทเครื่อง	Cam Duration	Valve Lift
Over Square	270° – 285°	bore × 0.28
Square	260° – 270°	bore × 0.26
Long Stroke	250° – 260°	bore × 0.24

Cam Duration: ระยะองศาที่วาล์วเปิดอยู่ตลอด 1 รอบการทำงาน (จากทั้งหมด 720° ในเครื่องยนต์ 4 จังหวะ)

- Duration มาก: วาล์วเปิดนาน เหมาะสำหรับรอบสูง
- Duration น้อย: เน้นแรงบิดที่รอบต่ำ

Valve Lift: ระยะที่วาล์วถูกยกขึ้น

- การยกวาล์วสูงเพิ่มอัตราการไหลของอากาศ
- กฎเชิงประสบการณ์: $Lift/Bore \approx 0.25$ สำหรับเครื่องยนต์ NA ที่ได้รับการปรับแต่ง

4. ขอบเขตของฟังก์ชันการคำนวณ

โครงการนี้ครอบคลุมการคำนวณดังต่อไปนี้:

หมวด	รายการคำนวณ
ข้อมูลพื้นฐาน	ความจุกระบอกสูบ, ขนาดวาล์วไอดี/ไอเสีย, ขนาดลิ้นเร่ง
การจำแนกประเภท	อัตราส่วน Bore/Stroke และการจัดประเภทเครื่อง
น้ำมันเชื้อเพลิง	กำลังอัด, ปริมาตรห้องเผาไหม้, ขนาดหัวฉีด, AFR, จุดระเบิด
ประสิทธิภาพ	แรงม้า, แรงบิด, รอบกำลังสูงสุด, Cam Duration, Valve Lift

ฟังก์ชันการคำนวณทั้งหมดถูกแยกออกจากส่วนแสดงผล (Pure Functions) เพื่อให้สามารถทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างเป็นระบบ

5. ข้อจำกัดและขอบเขตการใช้งาน

- ผลลัพธ์ทั้งหมดเป็น ค่าประมาณ ไม่ใช่ค่าที่ได้จากการทดสอบจริงด้วยเครื่อง Dynamometer
- โปรแกรมออกแบบสำหรับ เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ สูบเดี่ยว แบบดูดอากาศตามธรรมชาติ เท่านั้น
- ค่าที่คำนวณไม่ได้พิจารณาปัจจัยจริง เช่น คุณสมบัติของวัสดุ, เฟลาถูกเบี้ยว, ระบบหัวฉีด, ระบบไอเสีย, การตั้งค่า ECU, น้ำหนักของยานพาหนะ และสภาพอากาศ
- ค่า BMEP ที่ใช้เป็นการประมาณเชิงประสบการณ์ ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนจากค่าจริงประมาณ $\pm 20\%$
- โปรแกรมนี้อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น แนวทางในการวางแผนงานปรับแต่งเครื่องยนต์ การปรับแต่งจริงควรดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญและยืนยันผลด้วยการทดสอบ Dyno

6. แหล่งอ้างอิง

- Heywood, J. B. (1988). *Internal Combustion Engine Fundamentals*. McGraw-Hill.
- Society of Automotive Engineers. *SAE J1349: Engine Power Test Code*.
- ตำราและคู่มือการปรับแต่งเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์